

제품을 사용하기 전에

!! Caution 주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
! Warning 경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

!!

Caution

주의

1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오.

2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오.

3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.

4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오.

5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용해주십시오.

6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오.

7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.

!

Warning

경고

1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오.

2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.

3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.

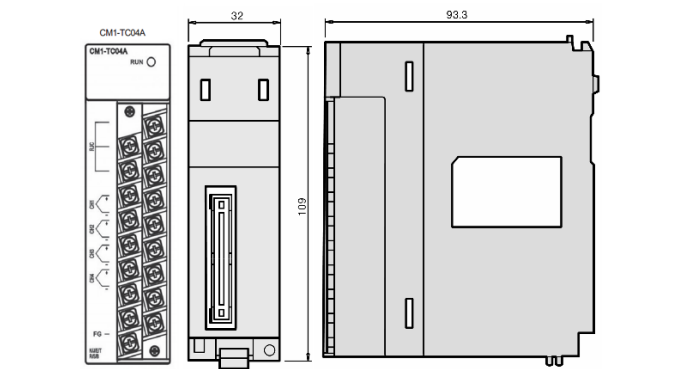
이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

사용 환경 및 사용 버전 안내

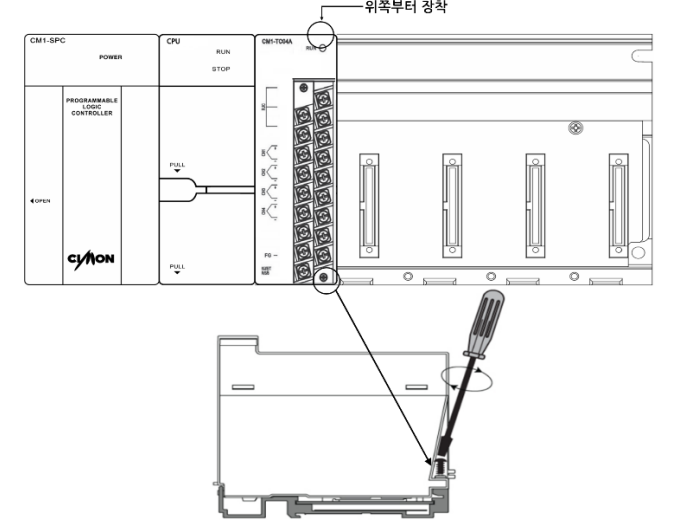
항 목	규 격	관련 규격
사용 온도	-10℃~65℃	-
보관 온도	-25℃~80℃	-
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도진 폭회 수
	5≤f<9Hz	-3.5mmX,Y,Z 각 방향 10 회
	9≤f<150Hz	9.8m/s ² (1G)-
	연속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도진 폭회 수
	5≤f<9Hz	-1.75mmX,Y,Z 각 방향 10 회
	9≤f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G)-

IEC 61131-2

각 부 명칭 및 외형치수 (mm)



모듈 분리 및 교체



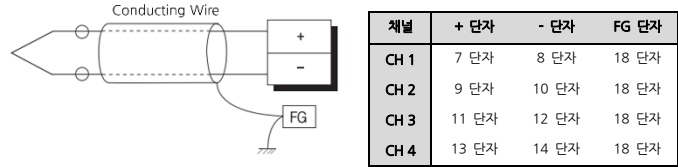
특징 및 동작

- 열전대 입력 모듈에 8 종류(K, J, E, T, R, S, B, N)의 열전대를 직접 접속하여 변환된 온도를 섭씨, 화씨(℃, °F)로 나타내고 온도값은 소수점 한자리까지 디지털 값으로 처리할 수 있습니다.
- 변환된 온도데이터를 부호있는 16 비트 바이너리 데이터로 변환하여 디지털 값으로 처리할 수 있습니다. 각 열전대의 최소값과 최대값을 0 ~ 16000(-8000 ~ 8000)으로 변환 합니다.
- 온도는 최소값 -50℃ 최대값+50℃까지 표현하고 디지털 값은 -192 ~ 16191 까지 표현합니다.
- 사용자가 최소온도값과 최대온도값을 설정하면 최소값을 0(-8000), 최대값을 16000(8000)으로 변환합니다.
- 각 채널별로 열전대 및 케이블의 단선과 측정범위 초과를 검출하는 기능이 있습니다.
- 한 모듈로 4 점의 열전대를 접속하여 사용할 수 있습니다.
- 한 베이스에서 사용되는 수량은 제한이 없습니다.
- 단자대에 장착된 온도센서에 의해 자동적으로 기준점점 보상이 이루어 집니다.
- LED 는 정상상태에서 점등되고 에러일 경우 0.3 초 간격으로 깜빡입니다.

배선 방법

계속값 입력시 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 단자가 짝을 이루어 각각 채널당 입력을 받습니다.
RJC 는 1, 3, 5 단자에 접속합니다.

▶ 배선 방법 상세



성능 규격

항 목		CM1-TC04A		
접속 가능한 열전대		K, J, E, T, B, R, S, N 형 열전대		
디지털 출력		디지털 변환값 : 0 ~ 16000(-8000 ~ 8000) 온도 변환값 : (열전대의 측정온도범위 X10)		
온도 입력 범위	열전대 종류	입력범위	측정 온도범위(℃)	측정 온도범위(μV)
	K	KS C1602	-200.0 ~ 1200.0	-5891 ~ 48828
	J		-200.0 ~ 800.0	-7890 ~ 45498
	E		-200.0 ~ 600.0	-8824 ~ 45085
	T		-200.0 ~ 400.0	-5602 ~ 20869
	B		400.0 ~ 1800.0	786 ~ 13585
	R		0.0 ~ 1750.0	0 ~ 21006
	S		0.0 ~ 1750.0	0 ~ 18612
	N		-200.0 ~ 1250.0	-3990 ~ 43846
	기준점점보상			
자동보상방식				
단선검출기능				
각 채널 검출 가능				
정밀도				
±[(Full Scale)x0.3%+1℃(기준점점보상기 오차)]				
최대 변환속도				
50ms / 1 채널				
입력 채널수				
4 채널 / 모듈				
절연 방식				
입력단자와 PLC 전원간 포토 커플러 절연 (채널간 비절연)				
접속 단자				
18 점 단자대				
내부 소비 전류 (mA)	+5V	60		
	+15V	30		
	-15V	10		

보증 내용

본 제품은 ㈜싸이온에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이온 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20 개월 입니다. 이 기간에 발생된 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30 일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6 개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 전체지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미허가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설령서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜싸이온 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 37 시그니처광교1차 지하2층 B213
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Full manual

Before you start

	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

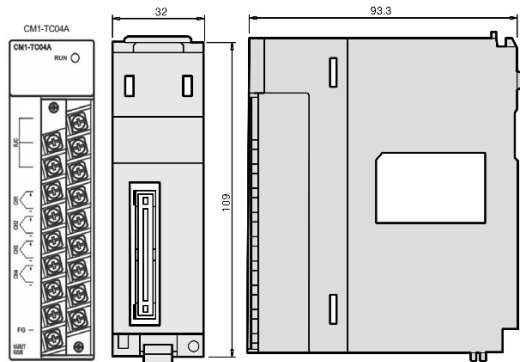
	Caution
1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. 2) Make sure to tighten the screws with standard torque. 3) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or modify the device. 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual. 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire. 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.	
	Warning
1) Please do not touch the terminals when the power is on. 2) Make sure that metal debris do not enter the PLC. 3) Do not charge, disassemble, heat up, short or solder the battery.	

General Specifications

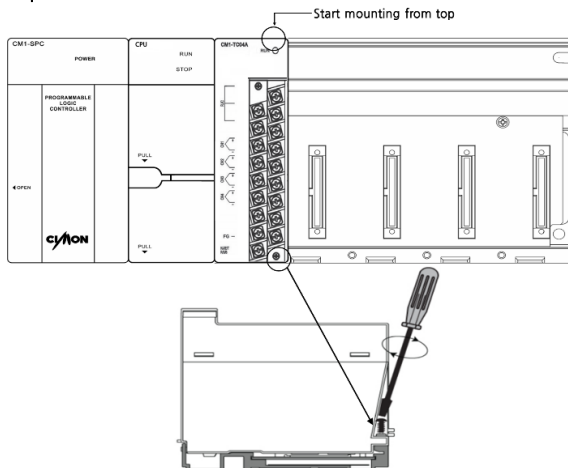
Items	Specification			Standards
Operating Temp.	-10℃-65℃			-
Storage Temp.	-25℃-80℃			-
Operating Humidity	5-95% RH, Non-condensing			-
Storage Humidity	5-95% RH, Non-condensing			-
Vibration Protection	For discontinuous vibration			
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times
	5≤f<9 Hz	-	3.5 mm	10 times in X,Y,Z
	9≤f≤150 Hz	9.8m/s ² (1G)	-	
	Continuous vibration			
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times
	5≤f<9 Hz	-	1.75 mm	10 times in X,Y,Z
	9≤f≤150 Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-	

IEC 61131-2

Appearance and Dimensions (mm)



Module Replacement



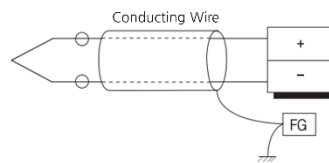
Features and Operation

- 1) TC module can connect 8 types of Thermocouple (K, J, E, T, R, S, B, N) directly and indicate converted temperature as Celsius or Fahrenheit (℃, ℉). It can convert temperature value into digital value up to the first decimal place.
- 2) TC module converts temperature data into 16bit binary digital value. It Converts maximum and minimum value of Thermocouple into 0~16,000 (-8,000 ~ 8,000).
- 3) It indicates temperature from minimum -50℃ to maximum+50℃ and digital value -192 ~ 16191.
- 4) If minimum and maximum value are set up, TC module converts minimum value into 0(-8,000) and maximum value into 16,000 (8,000)
- 5) Each channel of TC module can detect disconnection of thermocouple and cable and excess of measuring range.
- 6) TC04A has 4 channels for Thermocouple.
- 7) There is no limitation for number of TC modules installed on the one base.
- 8) LED is lighted in normal status, and blinks at the intervals of 0.3 second in error status.

Wiring

Terminals are grouped as 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, and each channel takes input. RJC connects 1, 3, 5 terminals.

▶ Wiring Method



Channel	+ Terminal	- Terminal	FG Terminal
CH 1	7 Terminal	8 Terminal	18 Terminal
CH 2	9 Terminal	10 Terminal	18 Terminal
CH 3	11 Terminal	12 Terminal	18 Terminal
CH 4	13 Terminal	14 Terminal	18 Terminal

Performance Specification

Items	CM1-TC04A				
Available Thermocouple	Type K, J, E, T, B, R, S, N				
Digital Output	Digitally converted value : 0 ~ 16000(-8000 ~ 8000) Converted temperature value: (Range of Measured temp.X10)				
Range of Temperature		Type	Code	Range of Measured Temperature(℃)	Range of Measured Temperature(μV)
		K	KS C162	-200.0 ~ 1200.0	-5891 ~ 48828
		J		-200.0 ~ 800.0	-7890 ~ 45498
		E		-200.0 ~ 600.0	-8824 ~ 45085
		T		-200.0 ~ 400.0	-5602 ~ 20869
		B		400.0 ~ 1800.0	786 ~ 13585
		R		0.0 ~ 1750.0	0 ~ 21006
		S		0.0 ~ 1750.0	0 ~ 18612
		N		-200.0 ~ 1250.0	-3990 ~ 43846
RJC	Automatic				
Detecting the breaking of wires	By channels				
Accuracy	±[Full Scale]x0.3%+1℃(RJC Error)]				
Max. Converted Rate	50ms / 1 Channel				
No. of Input Channels	4 channels / module				
Insulation	Between input terminal and PLC : Photocoupler, Between output channels : No				
Connection Terminal	18 points Terminal Block				
Internal Current (mA)	+5V	60			
	+15V	30			
	-15V	10			

Product Warranty

All CIMON products, including hardware, software, and firmware (collectively called "Products"), carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON, ITS AFFILIATES, AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE AND FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT, OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTE ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA, AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo
37, Poenun-daero 59beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060
Homepage : www.cimon.com